

MES HUMMER — DOKUMEN PENGUJIAN

Alur Produksi: Start Shift MAKER sampai Kemasan Karton

Versi 1.0 · 2 September 2026 · untuk Tim Testing

Fase 1 — Start Shift (Operator MAKER, tablet /tablet/start-shift)

- 1.1 Login tablet, pilih mesin MAKER (mesin HLP ditolak server: MACHINE_NOT_MAKER), pilih produk terdaftar di plant.
- 1.2 Roster auto-pick: anggota + shift role terisi dari roster mingguan (minimal 1 anggota berhak end shift).
- 1.3 Validasi: mesin tidak boleh punya shift RUNNING (MACHINE_HAS_RUNNING_SHIFT).
- 1.4 Jika ada handoff dari shift sebelumnya: server membuat boks partial otomatis (isPartial=true, HANDOFF-xxxx, berisi sisa TSG) dan meng-claim handoff.
- 1.5 Hasil: shift_report status RUNNING + shift_member + audit log shift.start.

Fase 2 — Buka Boks TSG (tablet /tablet/shift/[id])

- 2.1 Pilih 1–6 boks dari inventory AVAILABLE (wajib dari inventory, prinsip FIFO; override FIFO butuh permission + audit alasan). Setiap boks memiliki jenis TSG (REGULER / MILD / PUTIHAN).
- 2.2 POST /shifts/:id/box-sessions (permission shift.box.open): validasi AVAILABLE + plant scope + jumlah 1–6 + anti-duplikat.
- 2.3 Terbentuk tsg_box_session OPEN + tsg_box_process per boks (boxNumber otomatis; boxCode dan tsgWeightKg diambil dari inventory; opsional realWeightKg = berat timbangan pabrik aktual).
- 2.4 Efek stok: tsg_inventory.status -> USED (+usedAt).
- 2.5 Selama boks aktif: catat pemakaian consumable (tsg_box_consumption), downtime (downtime_log), maintenance (maintenance_event).

Fase 3 — Timbang Batangan Kolektif -> Batch btc_...

- 3.1 Timbang total batangan sekali untuk seluruh boks sesi: POST /box-sessions/:id/weigh (permission shift.box.weigh).
- 3.2 Kalkulasi server-side: total dibagi proporsional bobot TSG tiap boks; yield per boks = output/input x 100, dibandingkan range MachineTemplate produk (default NORMAL 110–114%). Di luar range: WARNING + pertanyaan alasan wajib.
- 3.3 Semua boks diberi completedAt; sesi -> WEIGHED.
- 3.4 Terbentuk batch batangan: kode btc_<kodeMesin>_<YYYYMMDD>_<seq> (urutan per hari per mesin), batanganKg = total timbangan, source INTERNAL, stage PACKED.
- 3.5 Mulai titik ini, boks TSG berubah wujud menjadi batch batangan yang siap ke HLP.

Fase 4 — End Shift -> COMPLETED + Push FCM

- 4.1 Wajib isi 4 kategori waste: MENIR, RIJEKAN, DEBU_KASAR, DEBU_HALUS (server menolak jika kurang: WASTE_INCOMPLETE) + consumable level shift (karton, dus, dll).
- 4.2 Tidak boleh ada boks aktif: wajib ditimbang dulu, atau dibuat handoff (sisa TSG diteruskan ke shift berikutnya, boleh beda mesin; shift baru otomatis mendapat boks partial).
- 4.3 POST /shifts/:id/end -> shift_report COMPLETED (+actualEnd), waste + consumption tersimpan, audit shift.end.
- 4.4 FCM push SHIFT_COMPLETED ke PM + Shift Supervisor plant: data { type: "SHIFT_COMPLETED", shift_id, ... }. Tap notifikasi di mobile langsung deep-link ke detail shift.

Fase 5 — Approve (PM / Supervisor) -> LOCKED

- 5.1 Buka detail shift (mobile deep-link atau web): lihat boks + jenis TSG + yield per boks.
- 5.2 POST /shifts/:id/approve (permission shift.approve) -> status APPROVED = LOCKED; perubahan apa pun hanya via CORRECTION.

- 5.3 autoCreateFinishedGoods (idempotent): server menjumlahkan packsLolos semua batch shift ini -> membuat finished_goods_receiving PENDING = ekspektasi jumlah pack yang akan diterima gudang FG.
- 5.4 Approve bisa di-reopen (dengan alasan + audit) lalu di-approve ulang.

Fase 6 — HLP: Packing Batangan + Produk Jadi Target (tablet /tablet/hlp)

- 6.1 Pilih batch batangan (btc_..., stage PACKED). Batch yang belum dicatat packing tampil di atas; batch yang sudah packing ditandai dan diblokir (HLP_BATCH_ALREADY_PACKED — satu batch hanya boleh dicatat sekali).
- 6.2 Tentukan PRODUK JADI TARGET (diputuskan di sini, default PACK): PACK (tanpa wrap) / PACK_WRAP (WR) / SLOP (WR -> SLOP) / BAL (WR -> SLOP -> BAL). Stage di luar target ditolak (STAGE_NOT_IN_TARGET); loncat urutan ditolak (STAGE_SEQUENCE_REQUIRED); ubah target setelah ada event wajib alasan + audit.
- 6.3 Catat hasil packing: packsLolos, isiPerPack (default 20), rejectBatangan, rejectPacks + alasan -> POST /api/v1/hlp/packs (permission hlp.pack).
- 6.4 Server menghitung totalBatang dan beratPerBatangGram -> menyimpan hlp_pack. Jika ada sesi HLP OPEN di mesin itu, packing otomatis menempel ke sesi; tanpa sesi, packing standalone tetap boleh.
- 6.5 Ada reject -> masuk ledger riikan (IN_HLP_REJECT, unit BATANG). Rasio reject > 5% -> FCM HLP_REJECT_HIGH ke PM + supervisor.
- 6.6 Rantai sesuai target: batch_stage_event WR (wrap) -> SLOP -> BAL; batch.stage maju PACKED -> WRAPPED -> SLOPPED -> BALED. Sisa tiap stage (output - input stage berikutnya - isi karton) bisa dikartongkan.

Fase 7 — Gudang Outbound: Karton Multi-Satuan (admin gudang, /admin/gudang)

- 7.1 Buat karton: POST /cartons (permission cartoning.create) — kode karton, produk, UNIT (PACK/SLOP/BAL, satu karton satu satuan), kapasitas.
- 7.2 "Isi Karton": POST /cartons/:id/add-pack — sumber PACK: "Pack dari HLP" atau "Hasil WR (pack terwrap)"; SLOP: "Hasil SLOP"; BAL: "Hasil BAL" -> baris carton_content.
- 7.3 Validasi server: CARTON_FULL (kapasitas), PACK_INSUFFICIENT (sisa packsLolos), STAGE_OUTPUT_INSUFFICIENT (sisa output stage), UNIT_MISMATCH (isi beda satuan dengan karton), NOT_INTERNAL_BATCH (makloon lewat alur makloon).
- 7.4 closeCarton -> karton siap kirim.

Fase 8 — Dispatch & Surat Jalan

- 8.1 POST /dispatch/orders (permission dispatch.order.create): pilih karton yang akan dikirim -> dispatch_order + dispatch_item.
- 8.2 GET /dispatch/documents/[docNumber]/download -> surat jalan PDF resmi (kop, tabel boxed, 3 tanda tangan).
- 8.3 Di sisi penerima: confirmReceiving mencocokkan packsActualCount vs packsExpectedCount dari finished_goods_receiving (dibuat saat approve) -> loop tertutup dari Fase 5.

Rantai Data End-to-End

shift_report (RUNNING) -> tsg_box_session + tsg_box_process (inventory USED) -> batch btc_... (WEIGHED) -> COMPLETED + push FCM -> APPROVED / LOCKED + ekspektasi FG -> hlp_pack -> carton_content -> dispatch_order -> PDF surat jalan -> receiving FG

Aktor & Peran

Aktor	Fase	Perangkat
Operator MAKER	Fase 1–4	Tablet /tablet
PM / Supervisor	Fase 5	Mobile / Web
Operator HLP	Fase 6	Tablet /tablet/hlp
Admin Gudang	Fase 7–8	Web /admin/gudang